

Materia: Matemática I	Código: 93.17
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 7/11/2022 11:05:04	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Límite y Continuidad. Derivada. Teoremas sobre Funciones Derivables. Análisis de Funciones. Extremos relativos y Absolutos. Polinomios de Taylor. Primitivas. Integral Definida. Aplicaciones del Cálculo Integral.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo básico de la carrera. En ella se estudian temas de cálculo diferencial e integral en una variable que son esenciales tanto para las materias de matemática, que la tienen como correlativa, como para prácticamente todas las materias de la carrera que tengan relación con las ciencias que emplean modelos matemáticos continuos (por ejemplo ecuaciones diferenciales o integrales) o requieran de herramientas de optimización de funcionales cuyas variables son continuas, por ejemplo la física, química, el procesamiento de señales, la teoría de control, la estadística, etc. La materia también sirve para que el alumno aprenda a expresarse correctamente en el lenguaje matemático y para que desarrolle el razonamiento lógico y el pensamiento analítico. Esas capacidades se juzgan indispensables para un ingeniero.

El objetivo general de la materia es el de dotar al alumno de conocimientos básicos del cálculo diferencial e integral en una variable, que sean de aplicación en las distintas carreras de ingeniería.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso se espera las siguientes capacidades de los alumnos:

1. Modelar en el lenguaje del cálculo diferencial e integral situaciones simples.
2. Leer y escribir correctamente en el lenguaje matemático.
3. Resolver problemas específicos de la materia combinando adecuadamente razonamientos teóricos con métodos de cálculo.
4. Plantear problemas y resolverlos utilizando las herramientas del cálculo diferencial e integral más adecuada.
5. Reconocer y juzgar las características principales de la bibliografía básica.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Límite y continuidad	Límite de una función de una variable. Límites laterales. Límite infinito y al infinito. Propiedades de los límites. Límites notables. Continuidad de una función. Propiedades. Teoremas sobre continuidad: Bolzano y valor intermedio. Aplicaciones: ceros y conjuntos de positividad de una función; imagen de una función.
Derivada	Motivación geométrica y física de la derivada: rectas tangentes y velocidad instantánea. Definición de derivada. Ecuación de la recta tangente y normal a una curva. Derivada de las funciones elementales. Reglas de derivación. Derivada de una función compuesta. Derivación implícita. Función inversa y su derivación. Derivadas de diferentes órdenes. Diferencial de una función, aplicación al cálculo aproximado de funciones.
Teoremas sobre funciones derivables	Teorema de Rolle. Aplicación a la determinación de la cantidad de ceros de una función. Teorema de Lagrange. Desigualdades y aplicación a la comparación de funciones. Teorema de Cauchy. Regla de L'Hopital.
Aplicaciones de la derivada	Análisis de funciones: crecimiento, concavidad, extremos relativos, puntos de inflexión, asíntotas, gráfico cualitativo de una función. Optimización: extremos absolutos.
Polinomios de Taylor	Polinomios de Taylor y Mc Laurin. Propiedades básicas. Polinomios de Mc Laurin de algunas funciones notables: seno, coseno, exponencial, etc. Fórmula de Taylor. Fórmula del error de Lagrange. Aplicación al cálculo aproximado de funciones con garantía sobre el error.
Integral indefinida	Función primitiva. Propiedades. Métodos básicos de integración: cambio de variable e integración por partes. Descomposición en fracciones simples. Algunas sustituciones trigonométricas. Integrales de funciones trigonométricas.
Integral definida	Motivación: cálculo de áreas. Definición de la integral de Riemann. Propiedades. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Derivación de funciones definidas por integrales.
Aplicaciones del	Cálculo de áreas. Trabajo de una fuerza. Longitud de arco de una curva. Cálculo de volumen de

cálculo integral

cuerpos de revolución.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son expositivas y de índole teórico-prácticas. El profesor introduce la teoría a medida que la va necesitando para la resolución de los problemas y preguntas que naturalmente se presentan en el desarrollo de la materia, de modo que el alumno vea la necesidad de un nuevo concepto o resultado teórico. También se resuelven en clase problemas típicos de la disciplina con el objetivo de ilustrar el uso correcto de la teoría y de los conceptos involucrados, fomentando al máximo la participación de los estudiantes a través de preguntas o de la solicitud de posibles estrategias de resolución.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de ejercicios	El dictado de las clases se complementa con guías de ejercicios, que están estructuradas de acuerdo a las unidades del programa analítico de la materia: Guía 1. Límites Guía 2. Continuidad Guía 3. Derivada Guía 4. Teorema del valor medio Guía 5. Aplicaciones de la derivada Guía 6. Polinomios de Taylor Guía 7. Primitivas Guía 8. Integral definida Guía 9. Aplicaciones de la integral La resolución es de carácter individual y fuera de los horarios de clase. Estas guías contienen diversos tipos de problemas, cuyo objetivo es, por un lado, afianzar los conceptos y métodos de resolución desarrollados en las clases y, por otro, que el alumno elija para cada problema la mejor estrategia de resolución, cuando se presentan más de una posible. Se destinan dos horas semanales en clase a la puesta en común sobre la resolución de los problemas y se atienden consultas individuales.
Videos	La materia cuenta con videos con contenido tanto teórico como práctico, que el alumno puede ver fuera de los horarios de clase como un complemento de éstas.
Actividades en clase	Además de las clases expositivas mencionadas en la descripción general, en clase se efectúan actividades tendientes a lograr una puesta en común de los conceptos que se pretende el alumno incorpore. Esto se lleva adelante mediante la resolución en conjunto con los alumnos de ciertos problemas cuidadosamente escogidos por el docente, los cuales requieren un correcto manejo conceptual de los temas.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos empleados son básicamente pizarrón y fibra. De acuerdo al profesor a cargo del curso específico, puede ser que también se utilicen proyector y algún software específico como, por ejemplo, Geogebra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia se evalúa a través de exámenes parciales y finales.

Para aprobar la cursada el alumno debe aprobar dos exámenes parciales. En el primer examen parcial se evalúan las tres primeras unidades del programa analítico y el resto se lo hace en la segunda evaluación parcial.

Los exámenes parciales constan de cinco problemas para desarrollar y entregar en forma escrita. El propósito de la evaluación es:

- Determinar el grado de conocimiento del tema evaluado en cada problema.
- Comprobar que el alumno: 1) usa en forma correcta la teoría aprendida y tiene en cuenta las hipótesis necesarias para su aplicación; 2) maneja el lenguaje matemático; 3) combina en forma adecuada razonamientos con cálculos precisos y 4) es capaz de sostener con argumentos sólidos los pasos que emplea en la resolución del problema

Respecto del examen final, la modalidad es la misma que la de los exámenes parciales, con la diferencia que los problemas propuestos en esta instancia integran conceptos de las distintas unidades de la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se deben aprobar los dos exámenes parciales, cuya modalidad fue descripta antes. La nota mínima de aprobación es 4(cuatro) y esta nota se obtiene resolviendo correctamente dos de los cinco problemas propuestos, donde en la corrección se tiene en cuenta los aspectos que se mencionaron en la modalidad de evaluación. Cada parcial tiene una instancia de recuperación con las mismas características y condición de aprobación que el parcial.

El criterio de aprobación para el examen final es el mismo que para los parciales.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Thomas, G., Cálculo:una variable, 12ed., Addison-Wesley, 2010.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Sadosky, Manuel y Guber, Rebeca, Elementos de cálculo diferencial e integral, Alsina, 2004
2	Apostol, T. , Calculus, Volumen 1, 2da edición, Reverté, 1990.
3	Stewart, J., Cálculo, 6ta. ed., Cengage Learning, 2008.
4	Spivak, M., Cálculo infinitesimal, 2da. ed., Reverté, 1998.
5	Noriega, R., Cálculo diferencial e integral, Docencia, 1979.